



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>**LE SECOND DEGRE – EXERCICES CORRIGES**Exercice n°1.Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : $5x^2 - 3x = 0$ $9x^2 - 4 = 0$ $3x^2 + 1 = 0$ $x^2 - 2x + 1 = 0$ Exercice n°2.1) Montrer que pour tout réel x , $x^2 + 6x - 7 = (x + 3)^2 - 16$.2) En déduire la résolution de l'équation $x^2 + 6x - 7 = 0$ Exercice n°3. Donner la forme canonique des trinômes du second degré définis par :1) $f(x) = x^2 - 3x - 4$ 2) $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ 3) $f(x) = -x^2 - \frac{2}{3}x - \frac{1}{9}$ Exercice n°4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : $x^2 + 2x - 3 = 0$ $x^2 + 4x - 21 = 0$ $9x^2 + 6x + 1 = 0$ $-x^2 + 6x - 10 = 0$ $x^2 - x - 1 = 0$ $(x^2 - 4x - 2)(-2x^2 + 3x + 4) = 0$ $\frac{2x-1}{x+3} - \frac{5x-4}{5x} = 0$ $\frac{2x+3}{x-4} - \frac{3x+2}{x+4} = 0$ Programme de Terminale S :Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations $-2z^2 + 6z - 5 = 0$ et $(z^2 + 2)(z^2 - 4z + 4) = 0$ Exercice n°5. Soit les fractions rationnelles suivantes : $P(x) = \frac{3x^3 + 8x^2 + 7x + 2}{x^2 - 3x - 4}$ et $Q(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 3x + 2}$ 1) Donner l'ensemble de définition de $P(x)$ et $Q(x)$ 2) Même question pour $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1} - \frac{3}{x^2 + x - 2}$.Exercice n°6.Soit l'équation : (E) $(m + 2)x^2 - 2mx + 2m - 3 = 0$ où x est l'inconnue, et m un paramètre réel1) Etudier l'équation (E) pour $m = -2$ 2) Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre m l'équation (E) admet-elle deux solutions ? une seule solution ? aucune solution ?3) Lorsque les solutions de (E) existent, calculer leur somme et leur produit en fonction de m Peut-on déterminer m pour que l'équation (E) ait deux solutions x' et x'' vérifiant la relation $x'x'' = 1$?Exercice n°7.

1) Trouver deux entiers dont la moyenne vaut 82 et le produit 5 280

2) Calculer les dimensions d'un rectangle dont le périmètre est 220 m et dont la surface est 2800 m²Exercice n°8. On cherche à résoudre le système : $\begin{cases} x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$ 1) Déterminer une équation du second degré vérifiée par x .

2) Résoudre cette équation, et déterminer toutes les solutions du système.

Exercice n°9. Factoriser les fonctions polynômes suivantes : $P(x) = x^2 + 4x - 21$ $P(x) = 8x^2 + 8x + 2$ $P(x) = -3x^2 + 7x - 8$ $f(x) = -4x + 2x^2 - 16$ Exercice n°10.

Réduire au même dénominateur, en précisant les valeurs interdites, puis factoriser si possible le numérateur obtenu

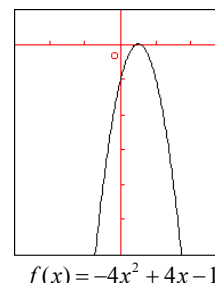
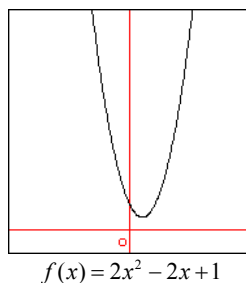
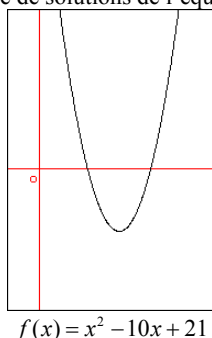
1) $f(x) = \frac{x^2}{4} + \frac{x}{3} + \frac{1}{9}$ 2) $f(x) = \frac{3}{x} + \frac{x+1}{4} - 1$ 3) $f(x) = \frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+1} + 1$ Exercice n°11. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes : $5x^2 - 3x \geq 0$ $4 \leq 9x^2$ $3x^2 + 1 < 0$ $x^2 + 6x - 7 < 0$ $-x^2 + 6x - 10 \geq 0$ $(x^2 - 4x - 2)(-2x^2 + 3x + 4) \geq 0$ $\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 9} < 0$ $\frac{4x^2 + 4x - 15}{x^2 - 4} > 0$



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>Exercice n°12. Résoudre les systèmes d'inéquations suivants :

$$1) \begin{cases} -x^2 + x + 2 > 0 \\ -4x + 3 \leq 0 \end{cases} \quad 2) \quad 6 < 2x^2 + 3x - 3 \leq 17$$

Exercice n°13.1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $X^2 + X - 6 = 0$ 2) En déduire la résolution des équations : $x^4 + x^2 - 6 = 0$ et $x + \sqrt{x} - 6 = 0$ 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations $x^4 + x^2 - 6 \leq 0$ et $x + \sqrt{x} - 6 \leq 0$ Exercice n°14. Déterminer les variations, dresser le tableau des variations et représenter graphiquement les fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 - 2x + 7$ $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ $f(x) = 2x^2 - 20x + 1$ $f(x) = -3x^2 - 3$ Exercice n°15. Les paraboles ci-dessous sont les représentations graphiques de fonctions de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$. Donner les coordonnées des sommets de la parabole, les équations des axes de symétrie de la parabole et repérer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$.Exercice n°16. Soit f la fonction définie pour tout x réel par : $f(x) = ax^2 + bx + c$ On désigne par C_f sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ 1) Déterminer les coefficients réels a , b et c tels que C_f passe par le point $A(2; 10)$, coupe l'axe des abscisses au point $A(-3; 0)$ et coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée -6 .2) On considère la fonction g définie pour tout x réel par : $g(x) = 2x^2 + 4x - 6$ On désigne par C_g sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ a) Déterminez les coordonnées du sommet S de C_g b) Tracez C_g c) Tracez la droite (D) d'équation $y = 3x - 3$ et déterminez les points d'intersection de (D) de C_g d) On considère la droite (D') d'équation $y = -9$. Existe-t-il des points communs à C_g et à (D') ?Exercice n°17. Le coût total de production d'un objet fabriqué par une entreprise, en milliers d'euros, est donné par : $C(q) = 3q^2 - 7q + 42$, où q désigne la quantité produite (en centaines d'objets). Chaque objet est vendu 200 €. 1) a) Pour q donné, exprimer en milliers d'euros, le revenu de l'entreprise $R(q)$ b) En déduire le bénéfice $B(q)$.2) a) Résoudre $B(q) = 0$

b) En déduire les quantités d'objets que l'entreprise doit produire pour que son bénéfice soit positif

Exercice n°18.Le coût de production C d'un produit est donné en fonction de la quantité produite par : $C(q) = 5q^3 - 45q^2 + 135q$ Le coût de production C est exprimé en milliers d'euros et q en milliers de tonnes. La capacité de production maximale estde 20 milliers de tonnes. Le coût moyen de production est $C_M = \frac{C(q)}{q}$ pour $q \neq 0$ 1) Exprimer $C_M(q)$ en fonction q



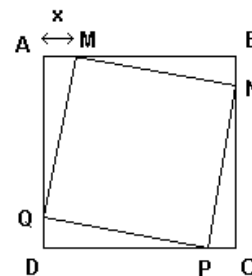
Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>

- 2) Calculer le prix d'une tonne pour une production de 20 000 tonnes
- 3) Etudier les variations de C_M et déterminer la production pour que le coût moyen soit minimal
- 4) Calculer $C_M(1)$ et résoudre l'équation $C_M(q) = C_M(1)$ Interpréter en termes économiques ces résultats

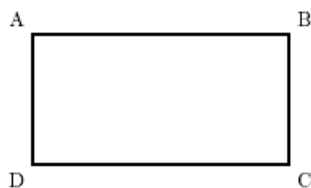
Exercice n°19.

Dans la figure ci-contre, ABCD est un carré de côté 8 cm tel que $AM=BN=CP=DQ=x$ (cm)
On admet que MNPQ est un carré.

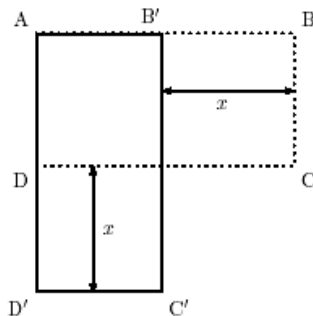


- 1) A quel intervalle doit appartenir x ?
- 2) Exprimer l'aire du triangle BNM en fonction de x .
En déduire que l'aire du carré MNPQ est : $f(x) = 2x^2 - 16x + 64$.
- 3) Pour quelles valeurs de x l'aire de MNPQ est-elle
 - a) égale à 40 cm^2 ?
 - b) supérieure ou égale à 50 cm^2 ?
 - c) inférieure ou égale à 34 cm^2 ?
- 4) Déterminer les variations de f
- 5) Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthogonal d'unité graphique 1 cm sur l'axe des abscisses et 0,25 cm sur l'axe des ordonnées.
- 6) Déterminer la valeur de l'aire minimale du carré MNPQ et la valeur de x correspondante

Exercice n°20. Pour réduire la circulation des véhicules dans le centre d'une petite ville, la municipalité envisage de construire une déviation. Les propriétaires des terrains situés dans la zone où passera la déviation sont prévenus de ce projet. On propose au propriétaire d'un terrain rectangulaire ABCD d'une longueur de 20 mètres et d'une largeur de 10 mètres, de modifier son terrain en retirant x mètres à la longueur et en ajoutant x mètres à la largeur comme l'indiquent les figures ci-dessous. Il deviendrait alors propriétaire d'un nouveau terrain rectangaire.



avant



après

Le but de l'exercice est de connaître pour quelles valeurs de x le propriétaire obtient un nouveau terrain d'aire supérieure à l'aire de l'ancien terrain.

1. a. Préciser dans quel intervalle I peut varier x , afin que la modification soit réalisable.
- b. Exprimer, en m^2 , l'aire du nouveau terrain en fonction de x . On notera $f(x)$ le résultat.
- c. Vérifier que, pour tout nombre réel x de I , $f(x) = -x^2 + 10x + 200$.
2. Etudier le sens de variation de f sur l'intervalle $[0 ; 20]$ et dresser le tableau de variation de f .
3. Le plan est rapporté à un repère orthogonal (unités : 0,5 cm pour 1 m en abscisses ; 0,5 cm pour 10 m^2 en ordonnées). On note (C) la représentation graphique de f . Tracer (C) .
4. A l'aide de la représentation graphique, représenter sur l'axe des abscisses l'intervalle des valeurs de x telles que le nouveau terrain ait une aire plus grande que celle de l'ancien.
5. Vérifier par le calcul

Exercice n°21. Mr Untel rembourse une somme de 39720 € en trois fois : le 1er versement est de 12000 €, chacun des suivants correspond au versement précédent augmenté de $t\%$. Calculer t , puis en déduire les trois versements.

Exercice n°22. Une entreprise accorde à ses clients deux escomptes successifs de $t\%$ et $2t\%$ sur les prix marqués.

- 1) Exprimez en fonction de t le coefficient multiplicatif correspondant à la baisse totale.
- 2) Sachant que le pourcentage de la baisse totale doit être compris entre 14,5 % et 28 %, donnez toutes les valeurs entières possibles pour t .



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>

Exercice n°23. Deux villes A et B sont distantes de 13,2 km.

Un piéton part de A et se dirige vers B à une vitesse constante.

Dans le même temps, un cycliste part de B et se dirige vers A.

Ils se croisent au bout de 44 minutes et le cycliste arrive en A 1h45 plus tôt que le piéton en B.

Quelles sont les vitesses des deux personnes ?

Exercice n°24.

Partie A

Le nombre d'or, noté φ , est le nombre $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Prouver que $\varphi^2 = \varphi + 1$ et que $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$.

Résoudre l'équation $x^2 - x - 1 = 0$. Quel est le lien entre φ et cette équation ?

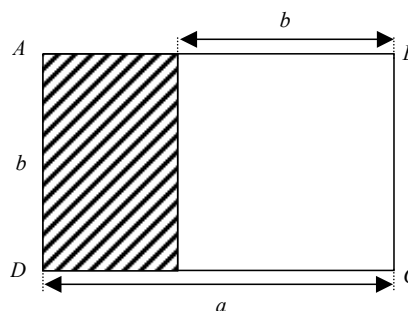
Partie B

Un rectangle de longueur L et de largeur l est appelé rectangle d'or lorsque $\frac{L}{l} = \varphi$.

Sur la figure suivante, $ABCD$ est un rectangle d'or, avec : $AD = b$ et $DC = a$.

Retirons de ce rectangle le carré de côté b , comme indiqué sur la figure.

Prouver que le rectangle restant, hachuré sur la figure, est encore un rectangle d'or.



**LE SECOND DEGRE - CORRECTION****Exercice n°1**

$5x^2 - 3x = 0$	$5x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow x(5x - 3) = 0$ $\Leftrightarrow x = 0$ ou $5x - 3 = 0$ $\Leftrightarrow x = 0$ ou $x = \frac{3}{5}$. $S = \left\{0; \frac{3}{5}\right\}$	Cette équation est une équation du second degré résolue par factorisation et application de la règle du produit nul. L'usage veut que l'on classe les solutions dans l'ordre croissant.
$9x^2 - 4 = 0$	$9x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow (3x)^2 - 2^2 = 0$ $\Leftrightarrow (3x - 2)(3x + 2) = 0$ $\Leftrightarrow 3x - 2 = 0$ ou $3x + 2 = 0$ $\Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$ ou $x = -\frac{2}{3}$. $S = \left\{-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right\}$	Cette équation est une équation du second degré résolue par factorisation grâce à une identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ et application de la règle du produit nul
$3x^2 + 1 = 0$	$3x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -\frac{1}{3}$ Or pour tout réel x , $x^2 \geq 0$, donc l'équation n'a pas de solution réelle. $S = \emptyset$	
$x^2 - 2x + 1 = 0$	$x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$	Seuls les nombres nuls ont un carré nul

Exercice n°2

1) On calcule $(x + 3)^2 - 16 = x^2 + 6x + 9 - 16 = x^2 + 6x - 7$

2) On utilise l'égalité $x^2 + 6x - 7 = (x + 3)^2 - 16$ pour poursuivre la factorisation (grâce à l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$) : $x^2 + 6x - 7 = (x + 3)^2 - 4^2 = (x + 3 - 4)(x + 3 + 4) = (x - 1)(x + 7)$, et ainsi résoudre l'équation $x^2 + 6x - 7 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 7) = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0$ ou $x + 7 = 0$ donc $S = \{-7; 1\}$.

Exercice n°3

$$f(x) = x^2 - 3x - 4 = x^2 - 2 \times \frac{3}{2} \times x - 4 = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} - \frac{16}{4}$$

1)

$$= \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \left(x - \frac{3}{2} - \frac{5}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2} + \frac{5}{2}\right) = (x - 4)(x + 1)$$

2)

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6 = 2(x^2 - 4x + 3) = 2((x - 2)^2 - 4 + 3) = 2((x - 2)^2 - 1)$$

$$= 2((x - 2) - 1)((x - 2) + 1) = 2(x - 3)(x - 1)$$

3)

$$f(x) = -\left(x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}\right) = -\left(x^2 + 2 \times \frac{1}{3}x + \frac{1}{9}\right) = -\left(\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9} + \frac{1}{9}\right) = -\left(x + \frac{1}{3}\right)^2$$

Exercice n°4

1) On calcule le discriminant du polynôme $P(x) = x^2 + 2x - 3$: $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$. $\Delta > 0$ donc le polynôme admet deux racines réelles distinctes (ou encore, l'équation admet deux solutions réelles distinctes) :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{16}}{2} = -3 \text{ et } x_2 = \frac{-2 + \sqrt{16}}{2} = 1. \text{ On a donc } S = \{-3; 1\}.$$

2) On calcule le discriminant du polynôme $P(x) = x^2 + 4x - 21$: $\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times (-21) = 16 + 84 = 100$. $\Delta > 0$ donc le polynôme admet deux racines réelles distinctes (ou encore, l'équation admet deux solutions réelles distinctes) :

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{100}}{2} = -7 \text{ et } x_2 = \frac{-4 + \sqrt{100}}{2} = 3. \text{ On a donc } S = \{-7; 3\}.$$

3) On calcule le discriminant du polynôme $P(x) = 9x^2 + 6x + 1$: $\Delta = 6^2 - 4 \times 9 \times 1 = 0$. $\Delta = 0$ donc le polynôme admet une unique racine réelle (ou encore, l'équation admet une unique solution réelle) : $x_1 = \frac{-6}{2 \times 9} = -\frac{1}{3}$. Ainsi $S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$.



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>

4) On calcule le discriminant du polynôme $P(x) = -x^2 + 6x - 10$: $\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times (-10) = -4$. $\Delta < 0$ donc l'équation n'admet pas de solutions réelles. $S = \emptyset$. Il existe cependant des solutions complexes

5) On calcule le discriminant du polynôme $P(x) = x^2 - x - 1$: $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 1 + 4 = 5$. $\Delta > 0$ donc le polynôme admet deux racines réelles distinctes (ou encore, l'équation admet deux solutions réelles distinctes) :

$$x_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \text{ et } x_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \text{ On a donc } S = \left\{ \frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right\}.$$

6) $(x^2 - 4x - 2)(-2x^2 + 3x + 4) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 2 = 0$ ou $-2x^2 + 3x + 4 = 0$ (règle du produit nul) et on retrouve des équations du second degré « classiques »

7) $\frac{2x-1}{x+3} - \frac{5x-4}{5x} = 0$. L'équation est définie si et seulement si $x \neq -3$ et $x \neq 0$. Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3; 0\}$,

$$\frac{2x-1}{x+3} - \frac{5x-4}{5x} = 0 \Leftrightarrow \frac{(2x-1) \times 5x - (x+3)(5x-4)}{5x(x+3)} = 0 \Leftrightarrow (2x-1) \times 5x - (x+3)(5x-4) = 0 \text{ (une fraction est nulle si et}$$

seulement si son numérateur est nulle)

$$\Leftrightarrow 10x^2 - 5x - (5x^2 - 4x + 15x - 12) = 0 \Leftrightarrow 5x^2 - 16x + 12 = 0 \text{ et on retrouve une équation du second degré « classique »}$$

On pouvait aussi mettre en œuvre la technique des produits en croix : Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3; 0\}$,

$$\frac{2x-1}{x+3} - \frac{5x-4}{5x} = 0 \Leftrightarrow \frac{2x-1}{x+3} = \frac{5x-4}{5x}$$

$$\Leftrightarrow (2x-1) \times 5x = (x+3)(5x-4) \Leftrightarrow (2x-1) \times 5x - (x+3)(5x-4) = 0$$

$$\Leftrightarrow 10x^2 - 5x - (5x^2 - 4x + 15x - 12) = 0 \Leftrightarrow 5x^2 - 16x + 12 = 0$$

8) $\frac{2x+3}{x-4} - \frac{3x+2}{x+4} = 0$. L'équation est définie si et seulement si $x \neq -4$ et $x \neq 4$. Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-4; 4\}$,

$$\frac{(2x+3)(x+4) - (3x+2)(x-4)}{(x+4)(x-4)} = 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2 + 8x + 3x + 12 - 3x^2 + 12x - 2x + 8}{(x+4)(x-4)} = 0 \Leftrightarrow \frac{-x^2 + 21x + 20}{(x+4)(x-4)} = 0$$

$\Leftrightarrow -x^2 + 21x + 20 = 0$ (une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nulle)

Pour cette dernière équation, on calcule $\Delta = (21)^2 - 4 \times (-1) \times 20 = 441 + 80 = 521$, donc l'équation admet deux solutions

$$\text{réelles distinctes } x_1 = \frac{-21 - \sqrt{521}}{-2} = \frac{21 + \sqrt{521}}{2} \text{ et } x_2 = \frac{-21 + \sqrt{521}}{-2} = \frac{21 - \sqrt{521}}{2}. \text{ Ainsi } S = \left\{ \frac{21 + \sqrt{521}}{2}, \frac{21 - \sqrt{521}}{2} \right\}.$$

Programme de Terminale S :

On calcule le discriminant de l'équation $-2z^2 + 6z - 5 = 0$:

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-2) \times (-5) = 36 - 40 = -4 = (2i)^2$$

$$\text{L'équation admet donc deux racines complexes conjuguées : } z_1 = \frac{-6 - 2i}{2 \times (-2)} = \boxed{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}i} \text{ et } z_2 = \frac{-6 + 2i}{2 \times (-2)} = \boxed{\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i}$$

$$S = \left\{ \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i, \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i \right\}$$

L'équation $(z^2 + 2)(z^2 - 4z + 4) = 0$ se réécrit $(z + i\sqrt{2})(z - i\sqrt{2})(z - 2)^2 = 0$, et admet donc comme ensemble de

$$\text{solutions } S = \left\{ -i\sqrt{2}, i\sqrt{2}, 2 \right\}$$



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>Exercice n°51) P est définie si et seulement si $x^2 - 3x - 4 \neq 0$ (un dénominateur ne saurait être nul).La résolution de l'équation $x^2 - 3x - 4 = 0$, par le biais du calcul de $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$, aboutit à $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{25}}{2} = -4$ et $x_2 = \frac{-3 + \sqrt{25}}{2} = 1$. L'ensemble de définition de $P(x)$ est donc $\mathbb{R} \setminus \{-4; 1\}$, c'est-à-dire $]-\infty; -4[\cup]-4; 1[\cup]1; +\infty[$. Q est définie si et seulement si $x^2 + 3x + 2 \neq 0$ (un dénominateur ne saurait être nul).La résolution de l'équation $x^2 + 3x + 2 = 0$, par le biais du calcul de $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 2 = 1$, aboutit à $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{1}}{2} = -2$ et $x_2 = \frac{-3 + \sqrt{1}}{2} = -1$. L'ensemble de définition de $Q(x)$ est donc $\mathbb{R} \setminus \{-2; -1\}$, c'est-à-dire $]-\infty; -2[\cup]-2; -1[\cup]-1; +\infty[$.2) f est définie si simultanément $x^2 - 1 \neq 0$ et $x^2 + x - 2 \neq 0$. La résolution de l'équation $x^2 - 1 = 0$ conduit à $x = -1$ ou $x = 1$. La résolution de l'équation $x^2 + x - 2 = 0$, par le biais du calcul de $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9$, aboutit à $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{9}}{2} = -2$ et $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{9}}{2} = 1$. f est donc définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2; -1; 1\}$, c'est-à-dire $]-\infty; -2[\cup]-2; -1[\cup]-1; 1[\cup]1; +\infty[$.Exercice n°61) Si $m = -2$, l'équation (E) est équivalente à l'équation du premier degré $4x - 7 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{7}{4}$ 2) Si $m \neq -2$, l'équation (E) $(m+2)x^2 - 2mx + 2m - 3 = 0$ admet pour discriminant :

$$\Delta_m = (-2m)^2 - 4(m+2)(2m-3) = 4m^2 - (8m^2 + 4m - 24) = 4(-m^2 - m + 6)$$

L'étude du signe du discriminant, qui est lui-même un polynôme de variable m , nous donnera le nombre de solutions de l'équation (E). Le discriminant Δ_m a le même signe que l'expression $-m^2 - m + 6$. On calcule le propre discriminant de l'expression $\Delta_m = -m^2 - m + 6$, qui vaut $(-1)^2 - 4 \times (-1) \times 6 = 25 = 5^2$, d'où l'existence de deux racinesdistinctes $m_1 = \frac{1 - \sqrt{25}}{2 \times (-1)} = 2$ et $m_2 = \frac{1 + \sqrt{25}}{2 \times (-1)} = -3$.Le signe de $\Delta_m = -m^2 - m + 6$ est donc donné par :

m	-3	2
$\Delta_m = -m^2 - m + 6$	—	+

-Si $m \in]-3; 2[\setminus \{-2\} =]-3; -2[\cup]-2; 2[$, puisque $\Delta_m > 0$, l'équation (E) admettra deux solutions réelles distinctes.-Si $m \in]-\infty; -3[\cup]2; +\infty[$, puisque $\Delta_m < 0$, l'équation (E) n'admettra aucune solution réelle.-Si $m = -3$ ou $m = 2$, puisque $\Delta_m = 0$, l'équation admettra une unique solution réelle.3) Lorsque les solutions de (E) existent, elles valent $x_1 = \frac{2m - \sqrt{4(-m^2 - m + 6)}}{2(m+2)}$ et $x_2 = \frac{2m + \sqrt{4(-m^2 - m + 6)}}{2(m+2)}$, de sorteque leur somme vaut $S = x_1 + x_2 = \frac{2m - \sqrt{4(-m^2 - m + 6)}}{2(m+2)} + \frac{2m + \sqrt{4(-m^2 - m + 6)}}{2(m+2)} = \frac{4m}{2(m+2)} = \frac{2m}{m+2}$,et leur produit vaut : $P = x_1 x_2 = \frac{(2m - \sqrt{4(-m^2 - m + 6)})(2m + \sqrt{4(-m^2 - m + 6)})}{(2(m+2))^2}$

$$= \frac{(2m)^2 - (\sqrt{4(-m^2 - m + 6)})^2}{4(m+2)^2} = \frac{4m^2 - 4(-m^2 - m + 6)}{4(m+2)^2} = \frac{8m^2 + 4m - 24}{4(m+2)^2} = \frac{2m^2 + m - 6}{(m+2)^2}$$
En calculant le déterminant, on factorise $2m^2 + m - 6 = 2(m+2)\left(m - \frac{3}{2}\right)$, et ainsi $P = \frac{2(m+2)\left(m - \frac{3}{2}\right)}{(m+2)^2} = \frac{2m-3}{m+2}$



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>

Remarque : En utilisant directement les relations entre coefficients et racines, à savoir $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$,

on pouvait directement retrouver ces résultats

4) L'équation (E) admet deux solutions x' et x'' vérifiant la relation $x'x''=1$ si et seulement si $m \in]-3; -2[\cup]-2; 2[$ et

$P = \frac{2m-3}{m+2} = 1 \Leftrightarrow 2m-3 = m+2 \Leftrightarrow m = 5$. Ceci est impossible car si $m = 5$, l'équation n'admettra aucune solution réelle.

Exercice n°7

1) Notons x et y les deux entiers. Il faut donc résoudre le système
$$\begin{cases} \frac{x+y}{2} = 82 \\ xy = 5280 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y = 164 \\ xy = 5280 \end{cases}$$

1^{ère} méthode : Par substitution

La 1^{ère} équation nous permet d'écrire $y = 164 - x$. En utilisant la 2^{ème} équation, on obtient $x(164 - x) = 5280 \Leftrightarrow -x^2 + 164x - 5280 = 0$. Le calcul du discriminant de cette équation fournit

$\Delta = 164^2 - 4 \times (-1) \times (-5280) = 5776 = 76^2$, d'où l'existence de deux solutions réelles distinctes $x_1 = \frac{-164 - \sqrt{5776}}{-2} = 120$

donc $y_1 = 164 - x_1 = 164 - 120 = 44$, et $x_2 = \frac{-164 + \sqrt{5776}}{-2} = 44$ donc $y_2 = 164 - x_2 = 164 - 44 = 120$. Les deux nombres cherchés (qui jouent des rôles parfaitement symétriques) sont donc 44 et 120

2^{ème} méthode : un résultat du cours

Deux nombres dont on connaît la somme $S = x + y = 164$ et le produit $P = xy = 5280$ sont racines de l'équation $x^2 - Sx + P = 0 \Leftrightarrow x^2 - 164x + 5280 = 0$. On retrouve l'équation de la 1^{ère} méthode.

2) Notons x et y les dimensions du rectangle. Le périmètre du rectangle étant égal à $2(x + y)$, et son aire étant égale à xy ,

il faut donc résoudre le système
$$\begin{cases} 2(x+y) = 220 \\ xy = 2800 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y = 110 \\ xy = 2800 \end{cases}$$
. En notant $S = x + y = 110$ et le produit $P = xy = 2800$,

les deux réels sont racines de l'équation $x^2 - Sx + P = 0 \Leftrightarrow x^2 - 110x + 2800 = 0$. Le calcul du discriminant de cette équation fournit $\Delta = 110^2 - 4 \times 1 \times 2800 = 900 = 30^2$, d'où l'existence de deux solutions réelles distinctes

$x_1 = \frac{110 - \sqrt{900}}{2} = 40$ donc $y_1 = 110 - x_1 = 110 - 40 = 70$, et $x_2 = \frac{110 + \sqrt{900}}{2} = 70$ donc $y_2 = 110 - x_2 = 110 - 70 = 40$.

Les deux dimensions cherchées sont donc 70 (pour la longueur) et 40 (pour la largeur)

Exercice n°8 On cherche à résoudre le système :
$$\begin{cases} x+y=5 \\ x^2+y^2=13 \end{cases}$$

1) Grâce à la première équation, on écrit $y = 5 - x$, et en substituant cette expression dans la deuxième équation, il vient

$$\begin{cases} y = 5 - x \\ x^2 + (5 - x)^2 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 5 - x \\ x^2 + 25 - 10x + x^2 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 5 - x \\ 2x^2 - 10x + 12 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 5 - x \\ x^2 - 5x + 6 = 0 \end{cases}$$

2) L'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$ se résout en calculant son discriminant qui vaut $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 1$, d'où l'existence de

deux solutions réelles distinctes $x_1 = \frac{5 - \sqrt{1}}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5 + \sqrt{1}}{2} = 3$, chacune fournissant une solution « pour y », à savoir

$y_1 = 5 - x_1 = 5 - 2 = 3$ et $y_2 = 5 - x_2 = 5 - 3 = 2$. Les deux couples solutions du système sont donc $S = \{(x_1; y_1) = (2; 3); (x_2; y_2) = (3; 2)\}$, c'est-à-dire $S = \{(2; 3)\}$ (car x et y jouent des rôles parfaitement symétriques)

Exercice n°91^{ère} méthode :

On utilise la forme canonique :

$$P(x) = x^2 + 4x - 21$$

début d'une

identité remarquable

$$= (x+2)^2 - 4 - 21$$

$$= (x+2)^2 - 25 = (x+2)^2 - 5^2$$

$$= (x+2-5)(x+2+5)$$

$$= (x-3)(x+7)$$

2^{ème} méthode :On calcule le discriminant de $P(x) = x^2 + 4x - 21$ $\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times (-21) = 100 = 10^2$ d'où l'existence de deux racines réelles distinctes

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{100}}{2} = -7 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-4 + \sqrt{100}}{2} = 3, \text{ qui permettent de factoriser :}$$

 $P(x) = a(x-x_1)(x-x_2) = (x-(-7))(x-3) = (x+7)(x-3)$. On retrouve bien le même résultat ! $P(x) = 8x^2 + 8x + 2$. On calcule le discriminant de $P(x) = 8x^2 + 8x + 2$ $\Delta = 8^2 - 4 \times 8 \times 2 = 0$ d'où l'existence d'une unique racine réelle (dite double) $x_0 = \frac{-8}{2 \times 8} = -\frac{1}{2}$, qui permet de factoriser le

$$\text{polynôme : } P(x) = a(x-x_0)^2 = 8\left(x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)^2 = 8\left(x + \frac{1}{2}\right)^2.$$

 $P(x) = -3x^2 + 7x - 8$. On calcule le discriminant de $P(x) = -3x^2 + 7x - 8$ $\Delta = 7^2 - 4 \times (-3) \times (-8) = -47 < 0$ donc on ne peut pas factoriser $P(x) = -3x^2 + 7x - 8$ dans $\mathbb{R}$ 2) On calcule le discriminant de $f(x) = -4x + 2x^2 - 16 = 2x^2 - 4x - 16$ (attention à ordonner les termes !) : $\Delta = 4^2 - 4 \times 2 \times (-16) = 144 = 12^2$ d'où l'existence de deux racines réelles distinctes $x_1 = \frac{4 - \sqrt{144}}{2 \times 2} = -2$ et $x_2 = \frac{4 + \sqrt{144}}{2 \times 2} = 4$, qui permettent de factoriser : $P(x) = a(x-x_1)(x-x_2) = 2(x-(-2))(x-4) = 2(x+2)(x-4)$.Exercice n°101) L'expression $f(x) = \frac{x^2}{4} + \frac{x}{3} + \frac{1}{9}$ est définie sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{9x^2 + 12x + 4}{36}$. On note $P(x) = 9x^2 + 12x + 4$ le numérateur, dont on calcule le discriminant $\Delta = 12^2 - 4 \times 9 \times 4 = 0$, d'où l'existence de l'unique racine réelle $x_0 = \frac{-12}{2 \times 9} = -\frac{1}{3}$ permettant de factoriser : $P(x) = 9\left(x + \frac{1}{3}\right)^2$, pour en déduire

$$f(x) = \frac{9\left(x + \frac{1}{3}\right)^2}{36} = \frac{\left(x + \frac{1}{3}\right)^2}{4}$$

2) L'expression $f(x) = \frac{3}{x} + \frac{x+1}{4} - 1$ est définie sur $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$, et pour tout $x \in]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$, $f(x) = \frac{3}{x} + \frac{x+1}{4} - 1 = \frac{12}{4x} + \frac{x(x+1)}{4x} - \frac{4x}{4x} = \frac{x^2 - 3x + 12}{4x}$. On note $P(x) = x^2 - 3x + 12$, qu'il est impossible de factoriser dans $\mathbb{R}$, car son discriminant vaut $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 12 = -39 < 0$. On ne peut simplifier l'écriture $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 12}{4x}$ 3) L'expression $f(x) = \frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+1} + 1$ est définie sur $]-\infty; -1[\cup]-1; 1[\cup]1; +\infty[$, et pour tout

$$\begin{aligned} x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 1[\cup]1; +\infty[, \quad f(x) &= \frac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)} + \frac{1 \times (x-1)}{(x+1)(x-1)} + \frac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{2x+2+x-1+x^2-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2+3x}{(x-1)(x+1)} = \frac{x(x+3)}{(x-1)(x+1)} \end{aligned}$$



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>

Exercice n°11 Pour les trois premières inéquations, il est inutile de calculer le discriminant :

$5x^2 - 3x \geq 0$	$5x^2 - 3x \geq 0 \Leftrightarrow x(5x - 3) \geq 0$ On étudie le signe de $f(x) = x(5x - 3)$ <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$\frac{3}{5}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>x</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>$5x - 3$</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>+</td></tr></table> $5x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{3}{5}$	x	$-\infty$	0	$\frac{3}{5}$	$+\infty$	x	-	0	+	+	$5x - 3$	-	-	0	+	$f(x)$	+	0	-	+	Cette inéquation est une inéquation du second degré résolue par factorisation et application de la règle des signes d'un produit Ne surtout pas oublier de classer les valeurs annulant chaque membre du produit dans l'ordre croissant
x	$-\infty$	0	$\frac{3}{5}$	$+\infty$																		
x	-	0	+	+																		
$5x - 3$	-	-	0	+																		
$f(x)$	+	0	-	+																		
$4 \leq 9x^2$	On transpose d'abord tout dans le membre de gauche $4 \leq 9x^2 \Leftrightarrow 2^2 - (3x)^2 \leq 0 \Leftrightarrow (2 - 3x)(2 + 3x) \leq 0$ (ne pas oublier l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$) Puisque $2 - 3x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{2}{3}$, on dresse le tableau de signes de $f(x) = (2 - 3x)(2 + 3x)$ On conclut $(2 - 3x)(2 + 3x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in]-\infty; -\frac{2}{3}] \cup [\frac{2}{3}; +\infty[$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\frac{2}{3}$</td><td>$\frac{2}{3}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$2 + 3x$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>$2 - 3x$</td><td>+</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$	$2 + 3x$	-	0	+	+	$2 - 3x$	+	+	0	-	$f(x)$	-	0	+	-
x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$																		
$2 + 3x$	-	0	+	+																		
$2 - 3x$	+	+	0	-																		
$f(x)$	-	0	+	-																		
$3x^2 + 1 < 0$	Pour tout réel x , $x^2 \geq 0$, donc l'inéquation n'a pas de solution réelle. $S = \emptyset$																					

Pour les trois inéquations suivantes, on utilise le résultat du cours suivant :

L'expression $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) a pour signe :

Le signe de a si $\Delta = b^2 - 4ac \leq 0$ (avec la possibilité de s'annuler en $\gamma = \frac{-b}{2a}$ si $\Delta = b^2 - 4ac = 0$)

Si $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, et si on note $\alpha = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\beta = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ les deux solutions de l'inéquation $ax^2 + bx + c = 0$,

Alors le signe de l'expression $T(x) = ax^2 + bx + c$ est donné par le tableau

x	α	β
$T(x)$	signe de a	signe opposé de a

Ainsi :

$x^2 + 6x - 7 < 0$	Etude des racines de l'équation $x^2 + 6x - 7 = 0$. $\Delta = 6^2 - 4 \times 1 \times (-7) = 64$ $\Delta > 0$ donc L'inéquation admet deux solutions réelles distinctes : $x_1 = \frac{-6 - \sqrt{64}}{2} = -7$ et $x_2 = \frac{-6 + \sqrt{64}}{2} = 1$. Le signe de l'expression $T(x) = x^2 + 6x - 7$ est donc donné par Et l'inéquation admet donc comme solutions $S =]-7; 1[$ <table><tr><td>x</td><td>-7</td><td>1</td></tr><tr><td>$T(x)$</td><td>+</td><td>+</td></tr></table>	x	-7	1	$T(x)$	+	+
x	-7	1					
$T(x)$	+	+					
$-x^2 + 6x - 10 \geq 0$	$\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times (-10) = -4$ $\Delta < 0$ donc pour tout réel x, $-x^2 + 6x - 10 < 0$, donc l'inéquation n'admet pas de solutions réelles. $S = \emptyset$						
$(x^2 - 4x - 2)(-2x^2 + 3x + 4) \geq 0$	Si on note $P(x) = x^2 - 4x - 2$ et $Q(x) = -2x^2 + 3x + 4$, il suffit de dresser un tableau de signes de l'expression $(x^2 - 4x - 2)(-2x^2 + 3x + 4) = P(x) \times Q(x)$ en y incluant une ligne consacrée à chacun des polynômes P et Q, dont on sait étudier séparément les signes (cf ci-dessus)						



$\frac{x^2+x-2}{x^2-9} < 0$	Si on note $P(x)=x^2+x-2$, le calcul du discriminant nous permet de factoriser $P(x)=(x-1)(x+2)$. Ainsi, pour tout $x \in]-\infty;-3[\cup]-3;3[\cup]3;+\infty[$, $\frac{x^2+x-2}{x^2-9} = \frac{(x-1)(x+2)}{(x-3)(x+3)}$, ce qui permet de dresser le tableau de signes de l'expression $f(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{(x-3)(x+3)}$: et de conclure que $S =]-3;-2[\cup]1;3[$ <table><tr><th>x</th><th>$-\infty$</th><th>-3</th><th>-2</th><th>1</th><th>3</th><th>$+\infty$</th></tr><tr><td>$x-1$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>$x+2$</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>$x+3$</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>$x-3$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>+</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td>+</td></tr></table>	x	$-\infty$	-3	-2	1	3	$+\infty$	$x-1$	-	-	-	+	+	+	$x+2$	-	-	+	+	+	+	$x+3$	-	+	+	+	+	+	$x-3$	-	-	-	-	+	+	$f(x)$	+	-	+	+	-	+
x	$-\infty$	-3	-2	1	3	$+\infty$																																					
$x-1$	-	-	-	+	+	+																																					
$x+2$	-	-	+	+	+	+																																					
$x+3$	-	+	+	+	+	+																																					
$x-3$	-	-	-	-	+	+																																					
$f(x)$	+	-	+	+	-	+																																					
$\frac{4x^2+4x-15}{x^2-4} > 0$	Si on note $P(x)=4x^2+4x-15$, le calcul du discriminant nous permet de factoriser $P(x)=4\left(x+\frac{5}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}\right)$. Ainsi, pour tout $x \in]-\infty;-2[\cup]-2;2[\cup]2;+\infty[$, $\frac{4x^2+4x-15}{x^2-4} = \frac{4\left(x+\frac{5}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}\right)}{(x-2)(x+2)}$, ce qui permet de dresser le tableau de signes de l'expression $f(x) = \frac{4\left(x+\frac{5}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}\right)}{(x-2)(x+2)}$: et de conclure que : $S =]-\infty;-\frac{5}{2}[\cup]-2;\frac{3}{2}[\cup]2;+\infty[$ <table><tr><th>x</th><th>$-\infty$</th><th>$-\frac{5}{2}$</th><th>-2</th><th>$\frac{3}{2}$</th><th>2</th><th>$+\infty$</th></tr><tr><td>$x-\frac{3}{2}$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>$x+\frac{5}{2}$</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>$x+2$</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>$x-2$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>+</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td><td>+</td></tr></table>	x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	-2	$\frac{3}{2}$	2	$+\infty$	$x-\frac{3}{2}$	-	-	-	+	+	+	$x+\frac{5}{2}$	-	+	+	+	+	+	$x+2$	-	-	+	+	+	+	$x-2$	-	-	-	-	+	+	$f(x)$	+	-	+	+	-	+
x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	-2	$\frac{3}{2}$	2	$+\infty$																																					
$x-\frac{3}{2}$	-	-	-	+	+	+																																					
$x+\frac{5}{2}$	-	+	+	+	+	+																																					
$x+2$	-	-	+	+	+	+																																					
$x-2$	-	-	-	-	+	+																																					
$f(x)$	+	-	+	+	-	+																																					



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>Exercice n°12

1) Résoudre le système $\begin{cases} -x^2 + x + 2 > 0 \\ -4x + 3 \leq 0 \end{cases}$ revient à chercher les valeurs de la variable x solutions des deux inéquations

simultanées. La première inéquation $-x^2 + x + 2 > 0$ se résout en calculant le discriminant du polynôme $P(x) = -x^2 + x + 2$. On obtient $\Delta = 1^2 - 4 \times (-1) \times 2 = 9 = 3^2$, d'où l'existence de deux racines réelles distinctes

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{9}}{2 \times (-1)} = 2 \text{ et } x_2 = \frac{-1 + \sqrt{9}}{2 \times (-1)} = -1.$$

x	-1	2
$P(x)$	-	+

Le signe de l'expression $P(x) = -x^2 + x + 2$ est donc donné par

et la première inéquation $-x^2 + x + 2 > 0$ admet donc comme solutions $S_1 =]-1; 2[$

La deuxième inéquation est $-4x + 3 \leq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{3}{4}$, et admet donc pour ensemble de solutions $S_2 = \left[\frac{3}{4}; +\infty\right[$.

L'ensemble des solutions du système $\begin{cases} -x^2 + x + 2 > 0 \\ -4x + 3 \leq 0 \end{cases}$ est donc $S = S_1 \cap S_2 =]-1; 2[\cap \left[\frac{3}{4}; +\infty\right[= \left[\frac{3}{4}; 2\right[$

2) La double inéquation $6 \leq 2x^2 + 3x - 3 \leq 17$ est en fait un système de deux inéquations du second degré :

$$\begin{cases} 6 < 2x^2 + 3x - 3 \\ 2x^2 + 3x - 3 \leq 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 + 3x - 9 > 0 \\ 2x^2 + 3x - 20 \leq 0 \end{cases}$$

Pour la première inéquation $2x^2 + 3x - 9 > 0$, le discriminant du polynôme $P(x) = 2x^2 + 3x - 9$ vaut

$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-9) = 81 = 9^2$, d'où l'existence de deux racines réelles distinctes $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{81}}{2 \times 2} = -3$ et

$x_2 = \frac{-3 + \sqrt{81}}{2 \times 2} = \frac{3}{2}$. Le signe de l'expression $P(x) = 2x^2 + 3x - 9$ est :

x	-3	3/2
$P(x)$	+	-

et la première inéquation $2x^2 + 3x - 9 > 0$ admet donc comme solutions $S_1 =]-\infty; -3[\cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right[$

Pour la deuxième inéquation $2x^2 + 3x - 20 \leq 0$, le discriminant du polynôme $Q(x) = 2x^2 + 3x - 20$ vaut

$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times (-20) = 169 = 13^2$, d'où l'existence de deux racines réelles distinctes $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{169}}{2 \times 2} = -4$ et

$x_2 = \frac{-3 + \sqrt{169}}{2 \times 2} = \frac{5}{2}$. Le signe de l'expression $Q(x) = 2x^2 + 3x - 20$ est :

x	-4	5/2
$Q(x)$	+	-

et la deuxième inéquation $2x^2 + 3x - 20 \leq 0$ admet donc comme solutions $S_2 = \left[-4; \frac{5}{2}\right]$

L'ensemble des solutions du système $\begin{cases} 2x^2 + 3x - 9 > 0 \\ 2x^2 + 3x - 20 \leq 0 \end{cases}$ est donc :

$$S = S_1 \cap S_2 = \left(]-\infty; -3[\cup \left[\frac{3}{2}; +\infty\right[\right) \cap \left[-4; \frac{5}{2}\right] = \left[-4; -3[\cup \left[\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right]\right]$$

Exercice n°13

1) L'équation $X^2 + X - 6 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes $X_1 = \frac{-1 - \sqrt{25}}{2} = -3$ et $X_2 = \frac{-1 + \sqrt{25}}{2} = 2$

2) En posant $X = x^2$, puisque $x^4 = (x^2)^2 = X^2$, l'équation devient équivalente à $X^2 + X - 6 = 0$, que l'on a résolu au dessus : $X = 2$ ou $X = -3$. En revenant à la variable x on a : $X = 2 \Leftrightarrow x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \sqrt{2}$ ou $x = -\sqrt{2}$



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>

$X = -3 \Leftrightarrow x^2 = -3$. Or pour tout réel x , $x^2 \geq 0$, donc l'équation n'a pas de solution réelle. Finalement, $S = \{-\sqrt{2}; \sqrt{2}\}$

En posant $X = \sqrt{x}$, puisque $x = (\sqrt{x})^2 = X^2$, l'équation devient équivalente à $X^2 + X - 6 = 0$, que l'on a résolu au dessus : $X = 2$ ou $X = -3$. En revenant à la variable x on a : $X = 2 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$

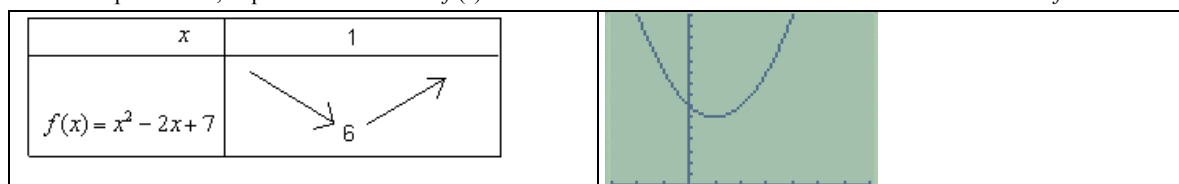
$X = -3 \Leftrightarrow \sqrt{x} = -3$. Or pour tout réel positif x , $\sqrt{x} \geq 0$, donc l'équation n'a pas de solution réelle. Finalement, $S = \{4\}$

3) On part de l'inéquation : $X^2 + X - 6 \leq 0$. $\Delta > 0$ donc l'équation $X^2 + X - 6 = 0$ admet deux solutions réelles distinctes $X_1 = \frac{-1 - \sqrt{25}}{2} = -3$ et $X_2 = \frac{-1 + \sqrt{25}}{2} = 2$ et par suite l'inéquation $X^2 + X - 6 \leq 0$ admet pour ensemble de solution $S = [-3; 2]$. A partir de l'inéquation ci-dessus, on sait résoudre :

$x^4 + x^2 - 6 \leq 0$	L'inéquation est définie sur $\mathbb{R}$. En posant $X = x^2$, puisque $x^4 = (x^2)^2 = X^2$, l'inéquation devient équivalente à $X^2 + X - 6 \leq 0$, que l'on a résolu au dessus : $X \in [-3; 2]$ En revenant à la variable x on a : $X \in [-3; 2] \Leftrightarrow -3 \leq x^2 \leq 2$, laquelle double inéquation se décompose en deux : $-3 \leq x^2 \leq 2$ est équivalent à $-3 \leq x^2$ et $x^2 \leq 2$ l'inéquation $-3 \leq x^2$ a pour ensemble de solutions $S_1 = \mathbb{R}$ car pour tout réel x, $x^2 \geq 0$ l'inéquation $x^2 \leq 2 \Leftrightarrow x^2 - 2 \leq 0 \Leftrightarrow (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) \leq 0$ a pour solution $S_2 = [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$ Finalement, $S = S_1 \cap S_2 = [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$
$x + \sqrt{x} - 6 \leq 0$	L'inéquation est définie sur $[0; +\infty[$. En posant $X = \sqrt{x}$, puisque $x = (\sqrt{x})^2 = X^2$, l'inéquation devient équivalente à $X^2 + X - 6 \leq 0$, que l'on a résolu au dessus : $X \in [-3; 2]$ En revenant à la variable x on a : $X \in [-3; 2] \Leftrightarrow -3 \leq \sqrt{x} \leq 2$, laquelle double inéquation se décompose en deux : $-3 \leq \sqrt{x} \leq 2$ est équivalent à $-3 \leq \sqrt{x}$ et $\sqrt{x} \leq 2$ l'inéquation $-3 \leq \sqrt{x}$ a pour ensemble de solutions $S_1 = [0; +\infty[$ car pour $x \in [0; +\infty[$, $\sqrt{x} \geq 0$ La deuxième inéquation donne, pour $x \in [0; +\infty[$, $\sqrt{x} \leq 2 \Leftrightarrow (\sqrt{x})^2 \leq (2)^2 \Leftrightarrow x \leq 4$, et a donc pour solution $S_2 = [0; 4]$. Finalement, $S = S_1 \cap S_2 = [0; 4]$

Exercice n°14

1) Le polynôme $f(x) = x^2 - 2x + 7$ est de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a=1, b=-2, c=7$. Puisque $a > 0$, f est strictement décroissante sur $]-\infty; -\frac{b}{2a}]$, c'est-à-dire sur $]-\infty; 1]$, et strictement croissante sur $[1; +\infty[$. f atteint donc son minimum pour $x=1$, lequel minimum vaut $f(1) = 1^2 - 2 \times 1 + 7 = 6$. Le tableau de variations et la courbe de f sont :



2) Le polynôme $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ est de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a=-1, b=4, c=-1$. Puisque $a < 0$, f est strictement croissante sur $]-\infty; -\frac{b}{2a}]$, c'est-à-dire sur $]-\infty; 2]$, et strictement décroissante sur $[2; +\infty[$. f atteint donc son maximum pour $x=2$, lequel vaut $f(2) = -(2)^2 + 4 \times (2) - 1 = 3$. Le tableau de variations et la courbe de f sont :

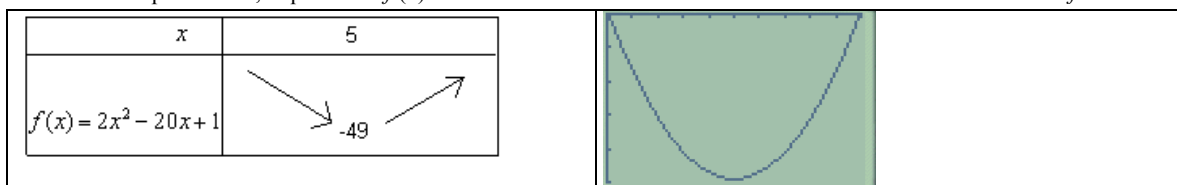




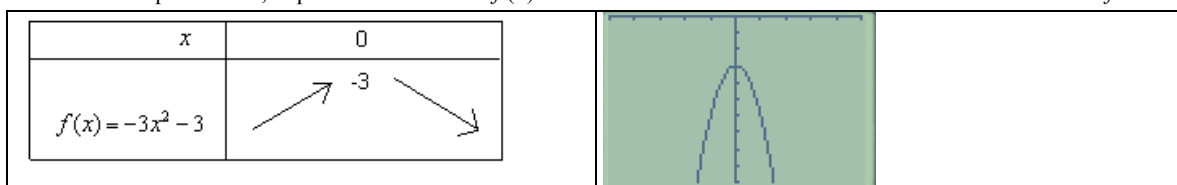
Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>

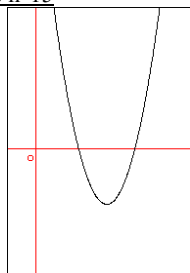
3) Le polynôme $f(x) = 2x^2 - 20x + 1$ est de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = 2, b = -20, c = 1$. Puisque $a > 0$, f est strictement décroissante sur $]-\infty; -\frac{b}{2a}]$, c'est-à-dire sur $]-\infty; 5]$, et strictement croissante sur $[5; +\infty[$. f atteint donc son minimum pour $x = 5$, lequel vaut $f(5) = 2 \times 5^2 - 20 \times 5 + 1 = -49$. Le tableau de variations et la courbe de f sont :



4) Le polynôme $f(x) = -3x^2 - 3$ est de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = -3, b = 0, c = -3$. Puisque $a < 0$, f est strictement croissante sur $]-\infty; -\frac{b}{2a}]$, c'est-à-dire sur $]-\infty; 0]$, et strictement décroissante sur $[0; +\infty[$. f atteint donc son maximum pour $x = 0$, lequel maximum vaut $f(0) = -3 \times 0^2 - 3 = -3$. Le tableau de variations et la courbe de f sont :



Exercice n°15



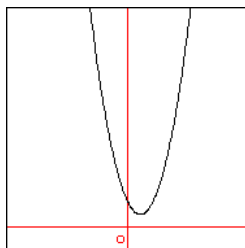
$$f(x) = x^2 - 10x + 21$$

Les coordonnées du sommet sont

$$\left(-\frac{b}{2a} = 5; f(5) = -4\right)$$

La droite d'équation $x = 5$ est axe de symétrie de la parabole représentant f

L'équation $f(x) = 0$ admet deux solutions réelles distinctes



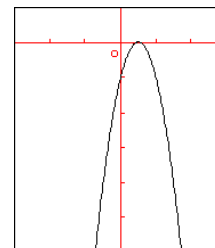
$$f(x) = 2x^2 - 2x + 1$$

Les coordonnées du sommet sont

$$\left(-\frac{b}{2a} = \frac{1}{2}; f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\right)$$

La droite d'équation $x = 1/2$ est axe de symétrie de la parabole représentant f

L'équation $f(x) = 0$ n'admet pas de solutions réelles



$$f(x) = -4x^2 + 4x - 1$$

Les coordonnées du sommet sont

$$\left(-\frac{b}{2a} = \frac{1}{2}; f\left(\frac{1}{2}\right) = 0\right)$$

La droite d'équation $x = 1/2$ est axe de symétrie de la parabole représentant f

L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle

Exercice n°16

1) Si C_f passe par le point $A(2; 10)$ alors $f(2) = 10 \Leftrightarrow 4a + 2b + c = 10$. Si C_f coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse -3 , alors $f(-3) = 0 \Leftrightarrow 9a - 3b + c = 0$. Si C_f coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée -6 , alors $f(0) = -6 \Leftrightarrow c = -6$. Nous devons donc résoudre le système

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 10 \\ 9a - 3b + c = 0 \\ c = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b - 6 = 0 \\ 9a - 3b - 6 = 0 \\ c = -6 \end{cases} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 12a + 6b - 48 = 0 \\ 18a - 6b - 12 = 0 \\ c = -6 \end{cases} \begin{matrix} 3L_1 \\ 2L_2 \\ L_3 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 30a - 60 = 0 \\ 18a - 6b - 12 = 0 \\ c = -6 \end{cases} \begin{matrix} 3L_1 + 2L_2 \\ 2L_2 \\ L_3 \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ 18 \times 2 - 6b - 12 = 0 \\ c = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 4 \\ c = -6 \end{cases} \text{ . On obtient ainsi } f(x) = 2x^2 + 4x - 6$$



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>

2) a) Le polynôme $g(x) = 2x^2 + 4x - 6$ est de la forme $g(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = 2, b = 4, c = -6$. L'abscisse du sommet de la parabole est $-\frac{b}{2a} = -1$ et son ordonnée vaut $g(-1) = 2 \times (-1)^2 + 4 \times (-1) - 6 = -8$

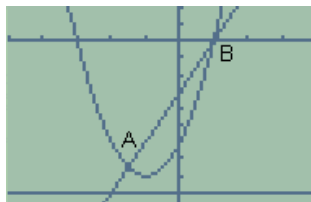
b) Voir ci-après

c) Les abscisses des points d'intersection de C_g et de (D) sont solutions de l'équation $2x^2 + 4x - 6 = 3x - 3 \Leftrightarrow 2x^2 + x - 3 = 0$. Le calcul du discriminant donne $\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 = 5^2$. L'équation admet

donc deux solutions réelles distinctes $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{25}}{2 \times 2} = -\frac{3}{2}$ et $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{25}}{2 \times 2} = 1$. Les points d'intersection de C_g et de

(D) sont donc $A\left(-\frac{3}{2}; g\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{15}{2}\right)$ et $B(1; g(1) = 0)$

d) Les abscisses des points d'intersection de C_g et de (D') sont solutions de l'équation $2x^2 + 4x - 6 = -9 \Leftrightarrow 2x^2 + 4x + 3 = 0$. Le calcul du discriminant donne $\Delta = 4^2 - 4 \times 2 \times 3 = -8 < 0$. Cette équation n'ayant pas de solutions réelles, C_g et (D') ne possèdent pas de point d'intersection.

Représentations simultanées de C_g (D) et (D') Exercice n°17

1) a) Si l'entreprise vend q centaines d'objets, c'est-à-dire $100q$ objets, au prix unitaire de 200€, son revenu vaut donc $R(q) = 100q \times 200 = 20000q$ € = 20 q milliers d'€

b) Le bénéfice $B(q)$ vaut donc $B(q) = R(q) - C(q) = 20q - (3q^2 - 7q + 42) = -3q^2 + 27q - 42$

2) a) $B(q) = 0 \Leftrightarrow -3q^2 + 27q - 42 = 0$. Le calcul du discriminant de cette équation fournit $\Delta = 27^2 - 4 \times (-3) \times (-42) = 225 = 15^2$, d'où l'existence de deux solutions réelles distinctes $q_1 = \frac{-27 - \sqrt{225}}{-6} = 7$ et

$$q_2 = \frac{-27 + \sqrt{225}}{-6} = 2$$

b) Grâce à l'équation précédente, on peut en déduire le signe de $B(q)$:

Ainsi $B(q) \geq 0 \Leftrightarrow q \in [2; 7]$

Pour que le bénéfice soit positif, l'entreprise doit produire entre 200 et 700 objets

q	2	7
$B(q)$	-	+

Exercice n°18

1) Pour tout $q \neq 0$, $C_M(q) = \frac{C(q)}{q} = \frac{5q^3 - 45q^2 + 135q}{q} = 5q^2 - 45q + 135$

2) Une production de 20 000 tonnes correspond à $q = 20$, donc à un coût moyen à la tonne égal à $C_M(20) = 5 \times 20^2 - 45 \times 20 + 135 = 1235$ milliers d'euros

3) $C_M(q) = 5q^2 - 45q + 135$ est une fonction polynomiale de la forme $C_M(q) = aq^2 + bq + c$ avec $a = 5, b = -45, c = 135$.

Puisque $a > 0$, C_M est strictement décroissante sur $\left]-\infty; -\frac{b}{2a}\right]$, c'est-à-dire sur $\left]-\infty; 4,5\right]$, et strictement croissante sur $\left[4,5; +\infty\right[$. C_M atteint donc son minimum pour une production correspondant à $q = 4,5$, c'est-à-dire 4500 milliers de tonnes.

4) $C_M(1) = 5 \times 1^2 - 45 + 135 = 95$ et $C_M(q) = C_M(1) \Leftrightarrow 5q^2 - 45q + 135 = 95 \Leftrightarrow 5q^2 - 45q + 40 = 0 \Leftrightarrow q^2 - 9q + 8 = 0$, dont les solutions sont $q = 1$ et $q = 8$. En termes économiques, on peut affirmer qu'une production d'un millier de tonnes ou de 8 milliers de tonnes revient au même en termes de coût à l'unité de production.



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>Exercice n°191) x doit appartenir à l'intervalle $[0; 8]$

2) Puisque $\text{Aire triangle} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$, l'aire du triangle BNM vaut $\frac{BM \times BN}{2} = \frac{x(8-x)}{2}$. L'aire du carré MNPQ s'obtient en soustrayant à l'aire du carré ABCD quatre fois l'aire du triangle BMN, soit

$$f(x) = 8^2 - 4 \times \frac{x(8-x)}{2} = 64 - 16x + 2x^2$$

3) Il faut résoudre :

a) L'équation $f(x) = 40 \Leftrightarrow 2x^2 - 16x + 64 = 40 \Leftrightarrow 2x^2 - 16x + 24 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 12 = 0$. Le calcul du discriminant fournira deux solutions réelles : $x = 2$ et $x = 6$

b) L'inéquation $f(x) \geq 50 \Leftrightarrow 2x^2 - 16x + 64 \geq 50 \Leftrightarrow 2x^2 - 16x + 14 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 7 \geq 0$. Le calcul du discriminant de l'équation $x^2 - 8x + 7 = 0$ fournira deux solutions réelles : $x = 1$ et $x = 7$, donc le signe du polynôme $P(x) = x^2 - 8x + 7$:

On en déduit les solutions de l'inéquation :

$$S = [0, 1] \cup [7, 8]$$

x	0	1	7	8	
$P(x)$	+	0	-	0	+

c) L'inéquation $f(x) \leq 34 \Leftrightarrow 2x^2 - 16x + 64 \leq 34 \Leftrightarrow 2x^2 - 16x + 30 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 15 \leq 0$. Le calcul du discriminant de l'équation $x^2 - 8x + 15 = 0$ fournira deux solutions réelles : $x = 3$ et $x = 5$, donc le signe du polynôme $Q(x) = x^2 - 8x + 15$:

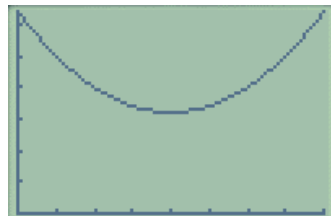
On en déduit les solutions de l'inéquation :

$$S = [3, 5]$$

x	0	3	5	8	
$Q(x)$	+	0	-	0	+

4) Le polynôme $f(x) = 2x^2 - 16x + 64$ est de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = 2, b = -16, c = 64$. Puisque $a > 0$, f est strictement décroissante sur $\left]-\infty; -\frac{b}{2a}\right]$, c'est-à-dire sur $]-\infty; 4]$, et strictement croissante sur $[4; +\infty[$. f atteint donc son minimum pour $x = 4$, lequel vaut $f(4) = 2 \times (4)^2 - 16 \times 4 + 64 = 32$. Le tableau de variations et la courbe de f sont :

x	4
$f(x) = 2x^2 - 16x + 64$	↘ 32 ↗

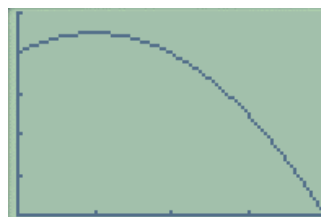
Exercice n°201. a. 1) x doit appartenir à l'intervalle $I = [0; 20]$

b. Si on retire du rectangle ABCD x mètres sur sa longueur et que l'on rajoute x mètres sur sa largeur, il devient le rectangle AB'C'D' avec pour largeur $20-x$ et pour longueur $10+x$, donc pour aire $f(x) = (20-x)(10+x)$

c. Pour tout réel x de $I = [0; 20]$, on développe $f(x) = (20-x)(10+x) = 200 + 20x - 10x - x^2 = -x^2 + 10x + 200$

2. Le polynôme $f(x) = -x^2 + 10x + 200$ est de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = -1, b = 10, c = 200$. Puisque $a < 0$, f est strictement croissante sur $\left]-\infty; -\frac{b}{2a}\right]$, c'est-à-dire sur $]-\infty; 5]$, et strictement décroissante sur $[5; +\infty[$. f atteint donc son maximum pour $x = 5$, lequel vaut $f(5) = -5^2 + 10 \times 5 + 200 = 225$. Le tableau de variations et la courbe de f sont :

x	5
$f(x) = -x^2 + 10x + 200$	↗ 225 ↘





Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>Exercice n°21

Les trois versements de Mr Untel sont respectivement égaux à 12000 €, $12000 \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$ et $12000 \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)^2$. S'il rembourse la somme au terme des trois versements, alors t vérifie l'équation $12000 + 12000 \times \left(1 + \frac{t}{100}\right) + 12000 \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)^2 = 39720$.

En posant $x = \left(1 + \frac{t}{100}\right)$ et en divisant les membres de l'équation par 12000, on obtient $1 + x + x^2 = 3,31 \Leftrightarrow x^2 + x - 2,31 = 0$. En calculant le discriminant de l'équation, on trouve $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2,31) = 10,24 = 3,2^2$, d'où l'existence de deux solutions réelles distinctes $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{10,24}}{2} = -2,1$ à

exclure car $x = \left(1 + \frac{t}{100}\right) > 1$, puisqu'il s'agit d'une augmentation, et $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{10,24}}{2} = 1,1$. En revenant à la variable t ,

on obtient $1 + \frac{t}{100} = 1,1 \Leftrightarrow t = 10$. L'augmentation entre chaque virement est donc de 10 %. Ces virements sont donc respectivement égaux à 12000 €, 13200 € et 14520 €.

Exercice n°22

1) Le coefficient multiplicatif associé à deux baisses consécutives de t % et $2t$ % vaut :

$$\left(1 - \frac{t}{100}\right) \left(1 - \frac{2t}{100}\right) = 1 - \frac{2t}{100} - \frac{t}{100} + \frac{2t^2}{10000} = \frac{2t^2 - 300t + 10000}{10000}$$

2) Une baisse de 14,5 % étant associée à un coefficient multiplicateur de $1 - \frac{14,5}{100} = 0,855$, et une baisse de 28 % étant associée à un coefficient multiplicateur de $1 - \frac{28}{100} = 0,72$,

il faut résoudre la double inéquation $0,72 \leq \frac{2t^2 - 300t + 10000}{10000} \leq 0,855 \Leftrightarrow 7200 \leq 2t^2 - 300t + 10000 \leq 8550$,

qui est en fait un système $\begin{cases} 7200 \leq 2t^2 - 300t + 10000 \\ 2t^2 - 300t + 10000 \leq 8550 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2t^2 - 300t + 2800 \geq 0 \\ 2t^2 - 300t + 1450 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t^2 - 150t + 1400 \geq 0 \\ t^2 - 150t + 725 \leq 0 \end{cases}$

En calculant son discriminant, on établit que la première inéquation $t^2 - 150t + 1400 \geq 0$ a pour ensemble de solutions $S_1 =]-\infty; 10] \cup [140; +\infty[$

En calculant son discriminant, on établit que la deuxième inéquation $t^2 - 150t + 725 \leq 0$ a pour ensemble de solutions $S_2 = [5; 145]$

Le système $\begin{cases} t^2 - 150t + 1400 \geq 0 \\ t^2 - 150t + 725 \leq 0 \end{cases}$ admet donc pour ensemble de solutions

$$S = S_1 \cap S_2 = (]-\infty; 10] \cup [140; +\infty[) \cap [5; 145] = [5; 10] \cup [140; 145]$$

Pour que le pourcentage de la baisse totale soit compris entre 14,5 % et 28 %, la baisse doit être égale à 5,6,7,8,9 ou 10 %

Exercice n°23

Décidons d'harmoniser les unités, et choisissons de mesurer les distances en km et le temps en minutes.

Notons x et y les vitesses respectives du piéton et du cycliste.

Au bout de 44 minutes, ceux-ci se croisent, le premier ayant parcouru une distance de $44x$ et le second de $44y$. La somme de ces deux distances étant égale à la distance séparant les deux villes, on peut écrire $44x + 44y = 13,2 \Leftrightarrow x + y = 0,3$

Le temps mis par le piéton pour effectuer le parcours étant égal à $t_1 = \frac{13,2}{x}$ et celui mis par le cycliste égal à $t_2 = \frac{13,2}{y}$,

l'énoncé nous fournit comme indication $t_2 = t_1 - 105$, ce qui se traduit par

$$\frac{13,2}{y} = \frac{13,2}{x} - 105 \Leftrightarrow \frac{13,2x - 13,2y + 105xy}{xy} = 0$$



Cours et exercices de mathématiques

M. CUAZ, <http://mathscyr.free.fr>

Cette dernière équation est équivalente à $13,2x - 13,2y + 105xy = 0$, et en utilisant la relation $y = 0,3 - x$, on obtient l'équation $13,2x - 13,2(0,3 - x) + 105x(0,3 - x) = 0 \Leftrightarrow -105x^2 + 57,9x - 3,96 = 0$

En calculant le discriminant, il vient $\Delta = 57,9^2 - 4 \times (-105) \times (-3,96) = 1689,21 = 41,1^2$, d'où l'existence de deux solutions réelles distinctes, $x_1 = \frac{-57,9 - \sqrt{1689,21}}{2 \times (-105)} < 0$ à exclure et $x_2 = \frac{-57,9 + \sqrt{1689,21}}{2 \times (-105)} = 0,08$ km/min, c'est-à-dire

$0,08 \times 60 = 4,8$ km/h

Le cycliste, roule, lui à $y = 0,3 - 0,08 = 0,22$ km/min, c'est-à-dire $0,22 \times 60 = 13,2$ km/h.

Exercice n°24Partie A

On calcule séparément :

$$\varphi^2 = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{(1 + \sqrt{5})^2}{4} = \frac{1 + 2 \times 1 \times (\sqrt{5}) + (\sqrt{5})^2}{4} = \frac{6 + 2\sqrt{5}}{4} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{et } \varphi + 1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2},$$

pour constater l'égalité $\varphi^2 = \varphi + 1$

De la même manière, on calcule séparément :

$$\frac{1}{\varphi} = \frac{1}{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}} = \frac{2}{1 + \sqrt{5}} = \frac{2(1 - \sqrt{5})}{(1 + \sqrt{5})(1 - \sqrt{5})} = \frac{2 - 2\sqrt{5}}{1 - 5} = \frac{2 - 2\sqrt{5}}{-4} = \frac{2\sqrt{5} - 2}{4} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

$$\text{et } \varphi - 1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} - \frac{2}{2} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2},$$

pour constater l'égalité $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$

On calcule le discriminant de l'équation $x^2 - x - 1 = 0$: $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 5$, d'où l'existence de deux solutions réelles distinctes : $x_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ et $x_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, qui n'est autre que φ . En conclusion, φ est la solution positive de l'équation $x^2 - x - 1 = 0$

Partie B

Si $ABCD$ est un rectangle d'or, alors par définition $\frac{AB}{AD} = \varphi$, c'est-à-dire $\frac{a}{b} = \varphi \Leftrightarrow a = \varphi b$

Les dimensions du rectangle restant (hachuré) sont respectivement : longueur = $AD = b$, et largeur = $a - b$

le quotient $\frac{\text{Longueur}}{\text{largeur}} = \frac{b}{a - b} = \frac{b}{\varphi b - b} = \frac{1}{\varphi - 1} = \frac{1}{\frac{1}{\varphi}} = \varphi$, donc le rectangle hachuré est encore un rectangle d'or.